Modos normales de un muelle excitado por un vibrador

Objetivo

Excitar las ondas estacionarias longitudinales de un muelle tenso, unido por un extremo a un vibrador mecánico y por el otro a un soporte fijo, medir las frecuencias de sus modos normales y obtener la velocidad de propagación de las ondas en el muelle. Compararla con la predicha a partir de su constante elástica y su masa.

Fundamento teórico

Un muelle largo de masa M, constante k y estirado hasta una longitud L se comporta como un medio continuo por el que se propagan ondas longitudinales (compresiones y estiramientos de las espiras) con velocidad

$$v = L\sqrt{\frac{k}{M}}.$$

Si los dos extremos están prácticamente fijos (la amplitud del vibrador es muy pequeña), solo se forman ondas estacionarias cuando en la longitud del muelle cabe un número entero de semilongitudes de onda, $L = n\,\lambda_n / 2$. Las frecuencias de los modos normales son

$$f_n = \frac{n\,v}{2\,L}, n = 1, 2, 3, \ldots$$

En el modo n se observan n zonas de gran amplitud (vientres) separadas por $n-1$ puntos casi quietos (nodos).

Montaje experimental

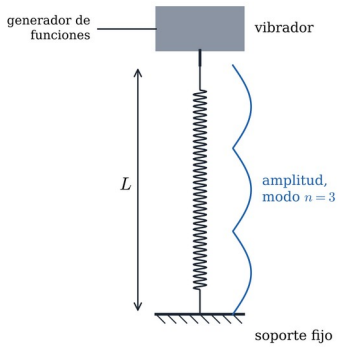


Figura 1. Muelle entre el vibrador y un soporte fijo.

El muelle cuelga del vástago del vibrador mecánico y su extremo inferior se sujeta a un soporte fijo, de modo que quede estirado. El vibrador se conecta a la salida del generador de funciones (onda senoidal). La frecuencia se lee en el generador. Empezar con amplitud baja y subirla solo lo necesario para ver los modos.

Resultados

Parte A. Constante y masa del muelle

Medir la masa M del muelle con la balanza. Colgarlo de un soporte y medir su alargamiento con tres masas para obtener k (pendiente de $m\,g$ frente a $\Delta\,y$).

M = _____

m (kg)	$m\,g$ (N)	$\Delta\,y$ (m)

Tabla 1. Medida estática de la constante del muelle.

Parte B. Modos normales

Montar el muelle en el vibrador y medir su longitud L. Subir la frecuencia lentamente desde 1 Hz y, para cada modo, ajustar la frecuencia hasta que la amplitud de los vientres sea máxima y anotar f_n y el número de vientres. Medir hasta $n = 6$ o hasta donde se distingan. Repetir para una segunda longitud del muelle.

L_1 = _____ L_2 = _____

n	f_n (Hz), L_1	ε_f (Hz)	f_n (Hz), L_2	ε_f (Hz)

Tabla 2. Frecuencias de los modos normales.

Cuestiones

1. Calcule k con su error a partir de la Tabla 1.

k = (_____ ± _____) N/m

2. Inserte en una misma gráfica f_n frente a n para las dos longitudes, con sus rectas de ajuste, y obtenga las pendientes con sus errores.

Pegue aquí la gráfica

3. Obtenga de cada pendiente la velocidad de propagación $v = 2L \times$pendiente, con su error, y compárela con la teórica $v = L\sqrt{k/M}$.

v_1 = (_____ ± _____) m/s v_2 = (_____ ± _____) m/s

4. ¿Depende la frecuencia del modo fundamental de la longitud a la que se estira el muelle? Explíquelo con la fórmula de f_1.